路 2 攻防 XLII S7.11：x=1 边界口径（trivialTerm 调和发散与 landau_explicit_L 前提收紧）

1. 任务与结论

本轮做 (L1) 长线的 x=1 边界口径：trivialTerm 在 x=1 处为调和型发散，landau_explicit_L 的适用前提由 $1 \le x$ 收紧为 $1 < x$（口径决定，非深证明）。Lean 侧完成三处陈述改动与两件约定件，全量 lake build QRH 通过：2704 jobs，exit=0，无 error、无 warning（dbg_build_x1.txt）。自此 (L1) 显式公式的前提与已真证的 trivialTerm_summable（$1 < x$）完全对齐，x=1 处的 ∑′ 默认值不再进入任何数学断言。

2. 数学口径

2.1 trivialTerm 定义与收敛域

平凡项（Yildirim 公式 (6) 右侧第一项；模 5 实特征 χ_5 偶特征 a=0 已代入，S7_1_Main.lean 真实级数口径）：

$$\text{trivialTerm}(r,x) = \Sigma_{\ell}\, x^{-(2\ell+r)}/(2\ell+r),\quad \ell = 0,1,2,\ldots$$

收敛件已真证（trivialTerm_summable，2026-10-27）：$1 < x$、$r > 0$ 时级数可和（逐项非负 + 逐项上界 $x^{-r}\cdot(x^{-2})^{\ell}/r$ + 几何级数比较）。收敛域为 $x > 1$；$x = 1$ 是边界奇点。

2.2 x=1 调和发散

$x = 1$ 时逐项为 $1/(2\ell+r)$：

$$\text{trivialTerm}(r,1) = \Sigma_{\ell}\, 1/(2\ell+r)$$

该级数为调和型：$1/(2\ell+r) \sim 1/(2\ell)$（$\ell \to \infty$），与 $\Sigma_n\, 1/n$ 同阶，比较判别发散。故 $x = 1$ 处 trivialTerm 不收敛、不在显式公式适用域内。

2.3 约定与前提收紧（防假命题陷阱）

原 landau_explicit_L 前提为 $1 \le x$（Yildirim 公式 (6) 的宽松版本）。若不收紧，$x = 1$ 时 axiom 断言 $\text{trivialTerm}(1) = 0 - \text{primePowerSum}(1) - \text{logDerivTerm}(r)$；而 primePowerSum/zeroWeightedSum 在 $x = 1$ 均为 0（Finset.Icc 1 1 仅含 $n = 1$，$\Lambda(1) =$

0），logDerivTerm(r) 一般非零——于是 axiom 在发散点断言一个非平凡的等式，而 ∑′ 对不可和级数的 mathlib 默认值为 0，此 0 无数学意义。约定（2026-10-29）：

（i）landau_explicit_L 前提收紧为 1 < x（严格），x = 1 不在适用域；（ii）x = 1 处的 ∑′ 默认值 0 不作任何数学意义引用；（iii）x = 1 的调和型发散作为口径事实记录，发散性的正式形式化证明（¬ Summable）留作可选后续件——本轮只定口径，不立深证明。

2.4 与 (L1b)/(L2) 的衔接

收紧后 landau_explicit_L 的前提 (1 < x) 与 trivialTerm_summable 的前提完全一致：显式公式的平凡项在适用域内自动可和，组装 (L2) prime_sum_bound 时无需额外边界分支。x = 1 口径只影响 (L1) 显式公式组装，不影响配对常数主链（配对常数在 T 高度层，与 x 无关）。

3. Lean 实现

3.1 陈述改动（S7_1_Main.lean）

（i）landau_explicit_L：前提 (1 : ℝ) ≤ x → (1 : ℝ) < x，axiom 注释同步说明 x=1 为调和型发散奇点、口径排除；（ii）trivialTerm_summable 注释同步：x = 1 边界见 2.1.2 小节，前提已收紧。siegel_walfisz_chi5 的 1 ≤ x 前提独立保留（SW 部分和在 x ≥ 1 良定义，与平凡项无关）。

3.2 约定件（2.1.2 小节，两件真证）

trivialTerm_one_term：x = 1 逐项等式，rpow 1 (...) = 1（simp 关，Real.one_rpow 为 simp 引理；直接 rw 模式为 1 ^ ?x 与目标 rpow 1 (...) 不匹配，故用 simp 而非 rw）。

```
lemma trivialTerm_one_term (r : ℝ) (ℓ : ℕ) : rpow 1 (−(2ℓ+r)) / (2ℓ+r) = 1 / (2ℓ+r)
```

trivialTerm_one：x = 1 时 trivialTerm 归结为调和型级数（tsum_congr 逐项代入）：

```
lemma trivialTerm_one (r : ℝ) : trivialTerm r 1 = Σ_ℓ 1/(2ℓ+r)
```

3.3 编译证据

lake build QRH：2704 jobs，exit=0，无 error、无 warning（dbg_build_x1.txt；日志全文 grep error:/warning 计数为 0）。此前一次 rw [Real.one_rpow] 版本编译失败（模式

1 ^ ?x 未匹配目标 rpow 1 (...)，ring 亦关不掉），改 simp 后通过——记录在案，避免重踩。

4. 边界与后续

（1）发散性正式证明（¬ Summable of Σ 1/(2ℓ+r)）留作可选件：数学论证已完整记录（与 Σ 1/n 同阶比较），mathlib 调和级数发散骨架经平移比较即可，属“深证明”范畴，按本轮口径决定不动。（2）landau_explicit_L 形式化真证仍是 (L1) 长线目标（L′/L 的 Dirichlet 级数展开 + Mellin 变换写成引理）；x=1 口径是其前提闭包的一环。（3）与 S7.1 Stage 3+ 击破清单无冲突：配对常数主链不触碰 x=1。